

全国大学生数学竞赛初赛模拟试题（Ⅱ）

（非数学专业类）

一、填空题（本题共30分，共6小题，每题5分）

(1) 设 $f(x)$ 是可微函数, $z = xy + f(\sin x - \sin y)$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设有直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z+5}{1}$ 与直线 $l_2: \begin{cases} x-y=3 \\ 2y+z=7 \end{cases}$, 则 l_1 与 l_2 的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{\sqrt{2}}{3}$, 则幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right)^3 x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设 S_n 为曲线 $y = x^n$ 与曲线 $y = x^{n+1}$ 所围成区域的面积 ($n=1, 2, \dots$), 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} S_{2n-1}$ 的和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设曲线积分 $\int_L xf(y)dx + x^2ydy$ 与路径无关, 其中 $f(y)$ 具有连续的导数, 且 $f(0)=1$, 则积分 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xf(y)dx + x^2ydy = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、（本题14分）设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^{3t} = 5 \end{cases}$ 确定, 其中 t 为参

数, 求导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$, $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

三、（本题14分）求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1^2 + \sqrt{1} + n^2} + \frac{n}{2^2 + \sqrt{2} + n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + \sqrt{n} + n^2} \right)$.

四、（本题14分）设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$ ，函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上具有连续偏导数，且 $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 1$. 证明：对任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$ ，恒有

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq 4.$$

五、（本题14分）计算曲面积分： $I = \iint_{\Sigma} 3xzdydz - yzdzdx + (e^x \sin y - z^2 + 1)dxdy$,

其中 Σ 是由 $z = e^y, (0 \leq y \leq \frac{1}{2})$ 绕 z 轴旋转一周生成的曲面，取下侧。

六、（本题14分）求微分方程 $(x^2 \ln x)y'' - xy' + y = 0$ 的通解。

注：模拟试题答案解析请参考全国大学生数学竞赛命题组编、科学出版社出版的《全国大学生数学竞赛解析教程（非数学专业类）》（第二版）。